

# Жорданова форма + спектральная теорема (symmetric / Hermitian / unitary / orthogonal / normal)

## Scope

Канонические формы операторов на конечномерном пространстве над  $\mathbb{C}$  (и  $\mathbb{R}$ ): Jordan canonical form (жорданова форма) для произвольной  $A \in M_n(\mathbb{C})$ , Schur triangularization (унитарная триангуляризация), spectral theorem для нормальных / эрмитовых / унитарных / симметричных / ортогональных операторов, real Schur / real Jordan для  $\mathbb{R}$ . Производные инструменты: minimal polynomial и критерий диагонализуемости, Cayley-Hamilton,  $AB / BA$  — общий ненулевой спектр, nilpotent через след, common eigenvector для коммутирующих, square root и polar / SVD, Courant-Fischer + Weyl + interlacing для эрмитовых, functional calculus на нормальных, Schur-Hadamard и Frobenius-норменные тождества, Specht (unitary equivalence через trace words) как «крайний» инструмент.

## Записи — Core

### E1. Jordan canonical form (жорданова нормальная форма)

Формулировка. Для любой  $A \in M_n(\mathbb{C})$  существует  $S \in GL_n(\mathbb{C})$  такая, что

$$S^{-1}AS = J = \bigoplus_k J_{m_k}(\lambda_k), \quad J_m(\lambda) = \lambda I_m + N_m,$$

где  $N_m$  — стандартный nilpotent shift ( $(N_m)_{i,i+1} = 1$ , остальные нули). Разложение единственно с точностью до перестановки блоков. Спектр  $A$  — мультимножество  $\{\lambda_k\}$  с алгебраической кратностью  $\sum m_k$  для данного  $\lambda$ . Геометрическая кратность  $\lambda$  — число блоков с этим  $\lambda$ .

Условия применимости. Алгебраически замкнутое поле или поле, над которым характеристический многочлен раскладывается в линейные множители. Над  $\mathbb{R}$  — real Jordan form (E12).

Идея доказательства. Разложение  $\mathbb{C}^n = \bigoplus \ker(A - \lambda_k I)^n$  (генерализованные собственные подпространства). На каждом обобщённом подпространстве  $A - \lambda_k I$  нильпотентен — выбор «жордановой цепочки»  $v, (A - \lambda)v, (A - \lambda)^2 v, \dots$  из ядер увеличивающейся размерности.

Варианты и обобщения. - Jordan-Chevalley decomposition:  $A = A_s + A_n$ ,  $A_s$  диагонализуемая,  $A_n$  нильпотентная,  $A_s A_n = A_n A_s$ , обе — многочлены от  $A$ . Уникально. - Размер крупнейшего жорданова блока для  $\lambda$  — кратность  $\lambda$  как корня minimal polynomial. - Число блоков размера  $\geq k$  для  $\lambda$ :  $\dim \ker(A - \lambda)^k - \dim \ker(A - \lambda)^{k-1}$ . -  $\text{rank}(A - \lambda I)^k$  убывает «лестницей» — даёт диаграмму Юнга жордановой структуры.

Используется в. [ИМС-1995-1 (подобие нильпотент-сдвигу  $J$  через  $A = X J X^{-1}$ ,  $\text{rang} = n - 1$ )], [ИМС-2000-3 ( $AB - BA$  ранга 1 и нулевого следа  $\Rightarrow$  один  $2 \times 2$  блок  $\Rightarrow C^2 = 0$ )], [ИМС-2001-5 (приведение к форме с одним ненулевым диагональным элементом)], [ИМС-2016-10 ( $\|A^n\| \leq (n/\ln 2)\|A\|^{n-1}$  через анализ блоков и биномиальной оценки  $\binom{n}{k}$ )], [ИМС-2023-2].

---

### E2. Cayley-Hamilton (теорема Кэли-Гамильтона) + minimal polynomial (минимальный многочлен)

Формулировка. Пусть  $\chi_A(t) = \det(tI - A) \in \mathbb{F}[t]$  — характеристический многочлен. Тогда  $\chi_A(A) = 0$ . Minimal polynomial  $\mu_A(t)$  — monic многочлен наименьшей степени с  $\mu_A(A) = 0$ ; он делит  $\chi_A$  и имеет те же корни (с возможно меньшими кратностями).

Условия применимости. Любое коммутативное кольцо (для  $\chi_A$ ) — Cayley-Hamilton остаётся верной.  $\mu_A$  корректно определён над полем (или над  $\mathbb{Z}$  для целочисленных  $A$ , через содержательный аргумент Gauss).

Идея доказательства. Самое короткое: формальный аргумент через  $(tI - A) \cdot \text{adj}(tI - A) = \chi_A(t)I$ , разложение  $\text{adj}(tI - A) = \sum t^i B_i$  и сравнение коэффициентов. Концептуальное: проверка на алгебраически замкнутом поле через Jordan form (E1) — на блоке  $J_m(\lambda)$  имеем  $(J - \lambda I)^m = 0$ , значит  $\chi_J(J) = 0$ .

Варианты и обобщения. - Diagonalizable  $\iff \mu_A$  — squarefree (произведение различных линейных множителей). Прямое следствие Jordan: блок размера  $> 1$  требует  $(t - \lambda)^2 \mid \mu_A$ . - Minimal polynomial = НОД соотношений  $\sum c_i A^i = 0$  как многочленов. - Над  $\mathbb{Z}/p$ :  $\mu_A$  выражает порядок  $A$  в  $GL_n(\mathbb{F}_p)$  для невырожденной  $A$ .

Используется в. [ИМС-1999-1 ( $A^3 = A + I \Rightarrow \mu_A \mid x^3 - x - 1$ , корни описывают спектр,  $\det A > 0$ )], [ИМС-2003-3 ( $3x^3 - x^2 - x - 1$  имеет различные корни  $\Rightarrow A$  диагонализуема  $\Rightarrow A^k$  имеет идемпотентный предел)], [ИМС-2017-8 (рекурсия  $A_{n+1}$  блочно  $\Rightarrow$  спектр через свёртку)], [ИМС-2023-2 (через комбинации  $A^2 = B^2 = C^2$ ,  $B^3 = ABC + 2I \Rightarrow B^6 = I$  через алгебраические манипуляции)].

### E3. Spectral theorem (спектральная теорема) для normal matrices

Формулировка. Пусть  $A \in M_n(\mathbb{C})$ . Тогда эквивалентны: 1.  $A$  нормальна:  $AA^* = A^*A$ . 2.  $A$  унитарно диагонализуема:  $\exists U \in U(n)$  с  $U^*AU = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ . 3. У  $\mathbb{C}^n$  есть orthonormal basis из собственных векторов  $A$ .

Подслучаи (фиксируют локализацию спектра): -  $A = A^*$  (Hermitian, эрмитова)  $\iff$  нормальна и спектр  $\subset \mathbb{R}$ . -  $A^*A = I$  (unitary, унитарная)  $\iff$  нормальна и спектр  $\subset S^1 = \{|z| = 1\}$ . -  $A$  real symmetric ( $A = A^T$ , real)  $\iff$  ортогонально диагонализуема в  $\mathbb{R}^n$  ( $\exists Q \in O(n)$  с  $Q^T A Q$  диагональной), real spectrum. -  $A$  real orthogonal ( $A^T A = I$ )  $\iff$  ортогонально подобна блочно-диагональной матрице с блоками  $\pm 1$  и  $2 \times 2$ -вращениями  $R_\theta$ .

Условия применимости. Только финитная размерность; над  $\mathbb{C}$  для версий 1–3, для real версий — над  $\mathbb{R}$ . Принципиально: спектральная теорема не работает для произвольных коммутирующих  $A$  и  $A^T$  над  $\mathbb{R}$  без перехода к real Schur form.

Идея доказательства. Через Schur (E4): нормальная  $\Rightarrow$  Schur upper-triangular  $T = U^*AU$  нормальна, но из  $TT^* = T^*T$  для треугольной следует  $T$  диагональна (сравнение  $(1, 1)$ -элементов матриц  $TT^*$  и  $T^*T$  даёт зануление первой строки  $T$  кроме  $(1, 1)$ , индукция).

Варианты и обобщения. - Functional calculus: для нормальной  $A = U\Lambda U^*$  и  $f : \sigma(A) \rightarrow \mathbb{C}$  определяется  $f(A) := Uf(\Lambda)U^*$ , где  $f(\Lambda) = \text{diag}(f(\lambda_i))$ . Совпадает с многочленным  $f(A)$  при многочленном  $f$ . - Polar decomposition (E10): следует из спектральной теоремы для PSD  $\sqrt{A^*A}$ . - Sum  $\|A\|_F^2 = \text{tr}(A^*A) = \sum |\lambda_i|^2$  для нормальной — иначе  $\sum |\lambda_i|^2 \leq \|A\|_F^2$  (Schur-Hadamard, E14). - Для real symmetric:  $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$  — порядок имеет смысл (real spectrum), формула Rayleigh (E11).

Используется в. [ИМС-2013-1 (positive definite симметричные с  $\lambda_{\min} > 1 \Rightarrow AB$  имеет  $\lambda_{\min} > 1$  через  $AB \sim A^{1/2}BA^{1/2}$ )], [ИМС-2014-DAY2-2 (Schur-Hadamard на нормальной)], [ИМС-2015-9 ( $t$ -normal:  $AA^T = A^T A$  — структура максимального подпространства)], [ИМС-2021-5 ( $2021B - B^2 = A^m$  с симметричной  $B$  ограничивает spectral radius  $A$ )], [ИМС-2025-8 (rotation-symmetric  $A$  — собственные значения чисто real или imaginary)].

### E4. Schur triangularization (унитарная триангуляризация)

Формулировка. Для любой  $A \in M_n(\mathbb{C})$  существует унитарная  $U$  и upper-triangular  $T$  с

$$U^*AU = T, \quad T_{ii} = \lambda_i \text{ (eigenvalues, в любом наперёд заданном порядке).}$$

Над  $\mathbb{R}$  — real Schur form:  $Q \in O(n)$ ,  $T$  block-upper-triangular с блоками  $1 \times 1$  (real eigenvalues) и  $2 \times 2$  (комплексно-сопряжённые пары) на диагонали.

Условия применимости. Над  $\mathbb{C}$  — без условий. Над  $\mathbb{R}$  — block-real Schur, без диагонализуемости.

Идея доказательства. Индукция: возьми собственный вектор  $v_1$ , продолжи до ортонормированного базиса. В этом базисе  $A$  имеет первый столбец  $(\lambda_1, 0, \dots, 0)^T$ , остальное —  $(n-1) \times (n-1)$  блок, к которому применяется индуктивное предположение.

Варианты и обобщения. - Simultaneous Schur triangularization для коммутирующих  $A_1, \dots, A_k$  — общий orthonormal basis даёт одновременно верхнетреугольный вид (E8). - Spectrum + nilpotent decomposition:  $T = D + N$ ,  $D$  диагональная,  $N$  строго upper-triangular nilpotent. Это и есть Jordan-Chevalley в унитарном базисе для нормальной  $A$  (тогда  $N = 0$ ). - Если  $A^*A - AA^* \succeq 0$  (hyponormal), то  $T$  автоматически имеет малую внедиагональ — хорошие оценки.

Используется в. Универсальный «передний приём» для оценок спектра через trace / Frobenius. [IMC-2014-DAY2-2 (через Schur —  $\sum |\lambda_i|^2 \leq \sum |a_{ij}|^2$ , Schur-Hadamard)], [IMC-2016-10 (анализ  $A = U(D + N)U^*$ , оценка  $\|(D + N)^n\|$  через биномиальное разложение и треугольную структуру)]. Часто пара  $A$  + Schur form  $\rightarrow$  задача о треугольной матрице.

## E5. Eigenvalues of $AB$ and $BA$ совпадают (с точностью до нулей)

Формулировка. Для  $A \in M_{m \times n}$ ,  $B \in M_{n \times m}$ : ненулевой спектр  $AB$  и  $BA$  совпадает с алгебраическими кратностями. Точнее

$$t^n \chi_{AB}(t) = t^m \chi_{BA}(t).$$

При  $m = n$ :  $\chi_{AB} = \chi_{BA}$ .

Условия применимости. Произвольное поле. Жорданова структура  $AB$  и  $BA$  совпадает на ненулевых  $\lambda$  (Flanders, см. ELA «Jordan forms of  $AB$  and  $BA$ »). На  $\lambda = 0$  блоки могут отличаться — но размеры блоков образуют пары  $(k, k)$  или  $(k, k+1)$ .

Идея доказательства. Через E4 (Sylvester) из заметки про определители:  $\det(I + tAB) = \det(I + tBA)$ . Альтернативно: если  $ABv = \lambda v$ ,  $\lambda \neq 0$ , то  $BA(Bv) = \lambda(Bv)$  и  $Bv \neq 0$  (иначе  $\lambda v = ABv = A \cdot 0 = 0$ ). Аналогичный аргумент для обобщённых eigenspaces даёт совпадение жордановой структуры на  $\lambda \neq 0$ .

Варианты и обобщения. -  $\text{tr}((AB)^k) = \text{tr}((BA)^k)$  для всех  $k \geq 1$  — следует напрямую из cyclic invariance, без перехода к Jordan / Sylvester. - Если  $A$  или  $B$  обратима —  $AB \sim BA$  (подобие), то есть Jordan совпадает полностью. - Связь с rank-low возмущениями: если  $\text{rank}(B) = r$ , то  $AB$  имеет  $\leq r$  ненулевых eigenvalues.

Используется в. [IMC-2000-3 ( $C = AB - BA$  ранга 1,  $\text{tr}(C) = 0 \Rightarrow$  все собственные значения 0, через E1  $C^2 = 0$  — здесь не сам  $AB/BA$ , а инструмент для коммутатора)]. Регулярно: «Уменьшить размер  $AB$  до  $BA$ , если rank маленький».

## Записи — Standard

### E6. Diagonalizability via squarefree minimal polynomial (диагонализуемость через свободный от квадратов minimal polynomial)

Формулировка.  $A \in M_n(\mathbb{C})$  диагонализуема (над  $\mathbb{C}$ )  $\iff \mu_A$  — произведение различных линейных множителей. В частности: если  $p(A) = 0$  для какого-то  $p$  с simple roots —  $A$  диагонализуема.

Условия применимости. Алгебраически замкнутое поле (или поле, над которым  $\mu_A$  распадается). Над  $\mathbb{R}$ : диагонализуема в  $\mathbb{R}^n \iff \mu_A$  имеет различные корни и все они real.

Идея доказательства. Из Jordan form: блок  $J_m(\lambda)$  с  $m \geq 2$  требует  $(t - \lambda)^2 \mid \mu_A$ . Прямой аргумент без Jordan — через идеал  $\{p \in \mathbb{C}[t] : p(A) = 0\}$  и теорему о структуре модулей над PID.

Варианты и обобщения. -  $A^2 = A$  (idempotent)  $\iff A$  диагонализуема со спектром  $\subset \{0, 1\}$ . -  $A^k = I$  для какого-то  $k \iff A$  диагонализуема со спектром в корнях  $k$ -й степени из 1 (поэтому  $A \in GL_n(\mathbb{C})$  конечного порядка  $\Rightarrow$  диагонализуема). - Involution  $A^2 = I \iff$  диагонализуема со спектром  $\subset \{\pm 1\} \Rightarrow \mathbb{C}^n = \ker(A - I) \oplus \ker(A + I)$ .

Используется в. [ИМС-2003-3 (через  $3x^3 - x^2 - x - 1$  с simple roots)], типовые задачи « $p(A) = 0$  с simple roots  $\Rightarrow$  всё что угодно через диагонализацию». Putnam-1996-B4 (нильпотентность через минимальный многочлен).

## E7. Nilpotency criterion (критерий нильпотентности через след)

Формулировка.  $A \in M_n(\mathbb{C})$  нильпотентна  $\iff \operatorname{tr}(A^k) = 0$  для всех  $k = 1, 2, \dots, n$  ( $\iff$  для всех  $k \geq 1$ ). Эквивалентно: все eigenvalues  $A$  равны 0.

Условия применимости. Поля характеристики 0 (или  $> n$ ). В характеристике  $p$  — лишь односторонняя импликация, см. контрпример  $A = I_p$  над  $\mathbb{F}_p$ :  $\operatorname{tr}(A^k) = p \equiv 0$ , но  $A$  не нильпотентна.

Идея доказательства.  $\operatorname{tr}(A^k) = \sum \lambda_i^k$  — power sums. Через Newton identities выразить elementary symmetric polynomials  $e_j$  через  $p_k = \operatorname{tr}(A^k)$ :  $p_1 = \dots = p_n = 0 \Rightarrow e_1 = \dots = e_n = 0 \Rightarrow \chi_A(t) = t^n$ , откуда  $A^n = 0$  по Cayley-Hamilton (E2).

Варианты и обобщения. -  $A$  нильпотентна  $\iff \chi_A(t) = t^n \iff$  единственное собственное значение 0 (с кратностью  $n$ ). - Над  $\mathbb{R}$ :  $A$  нильпотентна  $\iff A^n = 0$  ( $n = \dim$ ). -  $\operatorname{rank}(A) = r$  и  $A$  нильпотентна  $\Rightarrow A^{r+1} = 0$  (грубее  $A^n = 0$ ).

Используется в. [ИМС-2000-3 ( $AB - BA$  ранга 1,  $\operatorname{tr} = 0 \Rightarrow$  нильпотент; единственный нетривиальный жорданов блок размера  $\leq 2$ , ибо  $\operatorname{rank} = 1$ , поэтому  $C^2 = 0$ )], типовые задачи на  $A^k = 0$  или rank-аргументы. Putnam-classic.

## E8. Common eigenvector for commuting matrices + simultaneous triangularization

Формулировка. Если  $A, B \in M_n(\mathbb{C})$  коммутируют ( $AB = BA$ ), то у них есть общий собственный вектор. Более сильно (Frobenius / Schur): любое семейство попарно коммутирующих матриц одновременно унитарно триангуляризуемо. Если все они диагонализуемы — одновременно диагонализуемы (общий ortonormal basis при условии нормальности).

Условия применимости. Алгебраически замкнутое поле для существования собственного вектора. Конечномерность критична.

Идея доказательства. Возьми  $\lambda$  — собственное значение  $A$ ,  $V = \ker(A - \lambda I)$ . Тогда  $B(V) \subseteq V$  (из  $AB = BA$ ), значит  $B|_V$  имеет собственный вектор в  $V$  — общий для  $A, B$ . Индукция по размерности. Для семейства — то же индукцией.

Варианты и обобщения. - Lie-Kolchin: solvable Lie algebra матриц одновременно триангуляризуема (расширение). - Engel theorem: семейство, состоящее из нильпотентных, и закрытое относительно скобки  $[X, Y] = XY - YX$ , одновременно строго upper-triangular. - Для нормальных и коммутирующих: одновременная унитарная диагонализация (общий ortonormal basis). - Контрпример к «обратное верно»:  $A, B$  диагонализуемы и одновременно — но без  $AB = BA$  может не быть (требуется именно одновременная). Если  $A, B$  диагонализуемы и  $AB = BA$  — одновременная диагонализуемость.

Используется в. [ИМС-2002-DAY2-5 (выбор фазы  $w$  для  $S = wA + \bar{w}I$  — использует, что  $A$  имеет конечный спектр; коммутруемость с  $I$  — тривиально)], [ИМС-2017-8 (block-recursion с участием  $I$ )], [ИМС-2024-7 ( $A + B = I$  — коммутируют, общий базис собственных)]. Putnam-1991-A2 (commuting matrices с  $A^2 + B^2 = AB$ ).

---

### E9. Square root + similarity $AB \sim A^{1/2}BA^{1/2}$ (для PSD $A$ )

Формулировка. Пусть  $A \succeq 0$  (positive semi-definite, эрмитова с  $\lambda_i \geq 0$ ). Тогда: 1. Существует единственная  $A^{1/2} \succeq 0$  с  $(A^{1/2})^2 = A$ . 2. Для любой  $B \in M_n$ :  $AB$  подобна  $A^{1/2}BA^{1/2}$  (если  $A \succ 0$ , иначе через предельный переход / на  $\text{im}(A)$ ). 3. В частности, если  $B = B^*$  — то  $A^{1/2}BA^{1/2}$  эрмитова, значит спектр  $AB$  — real. Если ещё и  $B \succeq 0$  — спектр  $AB$  — real  $\geq 0$ .

Условия применимости.  $A \succeq 0$  обязательно. Корень  $A^{1/2}$  — функциональное исчисление от спектральной декомпозиции  $A = U\Lambda U^*$ ,  $A^{1/2} := U\Lambda^{1/2}U^*$ .

Идея доказательства. (1) — спектральная теорема (E3) + functional calculus. (2) —  $AB = A^{1/2}(A^{1/2}B) = A^{1/2}(A^{1/2}BA^{1/2})A^{-1/2}$  при невырожденной  $A$ . По плотности — для PSD.

Варианты и обобщения. -  $\lambda_{\min}(AB) \geq \lambda_{\min}(A)\lambda_{\min}(B)$  для  $A, B \succeq 0$  (эквивалентно  $A^{1/2}BA^{1/2} \succeq \lambda_{\min}(A)B$ ). - Loewner order:  $A \preceq B \Rightarrow C^*AC \preceq C^*BC$  — congruence сохраняет порядок. - Geometric mean  $A\#B := A^{1/2}(A^{-1/2}BA^{-1/2})^{1/2}A^{1/2}$  — единственная  $X \succeq 0$  с  $XA^{-1}X = B$  (Anderson-Trapp).

Используется в. [ИМС-2013-1 (симметричные  $A, B$  с  $\lambda_{\min} > 1$ :  $AB \sim A^{1/2}BA^{1/2} \succeq \lambda_{\min}(A)B \succ B \succ I$ )]. Часто в задачах на сравнение спектров произведений PSD.

---

### E10. Polar decomposition (полярное разложение) + SVD (singular value decomposition)

Формулировка. Любая  $A \in M_n(\mathbb{C})$  раскладывается:

$$A = UP, \quad U \text{ unitary}, \quad P = (A^*A)^{1/2} \succeq 0 \quad (\text{right polar}),$$

или  $A = P'U$ ,  $P' = (AA^*)^{1/2}$ . При невырожденной  $A$  —  $U, P$  единственны.

SVD:  $A = W\Sigma V^*$ ,  $W, V$  — unitary,  $\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ ,  $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_n \geq 0$  — singular values  $A$  ( $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(A^*A)}$ ).

Условия применимости. Универсальное; обобщается на прямоугольные  $A \in M_{m \times n}$ .

Идея доказательства. SVD: спектральная теорема (E3) на  $A^*A \succeq 0$ ,  $A^*A = V\Sigma^2V^*$ . Положить  $W = AV\Sigma^{-1}$  на ненулевых сингулярных, дополнить до унитарной. Polar:  $A = W\Sigma V^* = (WV^*)(V\Sigma V^*) = UP$ .

Варианты и обобщения. -  $A$  нормальна  $\iff$  в polar  $UP = PU$  (т.е.  $U, P$  коммутируют). Иначе говоря — спектральная теорема (E3) — это «диагонализующее» SVD когда  $|\lambda_i| = \sigma_i$ . - Min-max для сингулярных:  $\sigma_k = \min_{\dim L = n-k+1} \max_{x \in L, \|x\|=1} \|Ax\|$ . - Best rank- $k$  approximation в Frobenius / spectral норме:  $A_k = \sum_{i \leq k} \sigma_i w_i v_i^*$  (Eckart-Young).

Используется в. [ИМС-2025-8 (структурные ограничения через сингулярные)], общий инструмент для оценок  $\|A^n\|$ , ranks, low-rank approximations. На ИМС напрямую SVD редок, но через polar и сингулярные — регулярно.

---

## E11. Rayleigh quotient + Courant-Fischer min-max (формула Куранта-Фишера)

Формулировка. Для эрмитовой  $A$  с  $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$ :

$$\lambda_1 = \max_{\|x\|=1} x^* A x, \quad \lambda_n = \min_{\|x\|=1} x^* A x.$$

Courant-Fischer:

$$\lambda_k = \max_{\dim V=k} \min_{x \in V, \|x\|=1} x^* A x = \min_{\dim V=n-k+1} \max_{x \in V, \|x\|=1} x^* A x.$$

Условия применимости.  $A = A^*$  обязательно. Для нормальной — формула не работает «как есть» (спектр комплексный); для эрмитовой части  $(A + A^*)/2$  — да.

Идея доказательства. В диагональном базисе  $A = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ :  $x^* A x = \sum \lambda_i |x_i|^2$ , выпуклая комбинация  $\lambda_i$ . На подпространстве  $\dim = k$  всегда есть точка с  $x_1 = \dots = x_{k-1} = 0$  (counting), на ней значение  $\leq \lambda_k$ . Sup достигается на  $\text{span } e_1, \dots, e_k$ .

Варианты и обобщения. - Weyl inequality:  $\lambda_k(A + B) \leq \lambda_i(A) + \lambda_j(B)$  для  $i + j - n \leq k$  (и аналогично снизу). Следует из min-max сложением подпространств. - Cauchy interlacing: для главной  $(n - 1)$ -минора  $\tilde{A}$  эрмитовой  $A$ :  $\lambda_k(A) \geq \lambda_k(\tilde{A}) \geq \lambda_{k+1}(A)$ . Обобщение на  $k$ -минор:  $\lambda_k(A) \geq \lambda_k(\tilde{A}) \geq \lambda_{k+m}(A)$ . - Hoffman-Wielandt:  $\sum_i |\lambda_{\pi(i)}(A) - \lambda_i(B)|^2 \leq \|A - B\|_F^2$  для нормальных  $A, B$  при оптимальной перестановке. - Lidskii:  $\sum_{i \in S} \lambda_i(A + B) \leq \sum_{i \in S} \lambda_i(A) + \sum_{i \leq |S|} \lambda_i(B)$ .

Используется в. [IMC-2021-5 (оценка  $|\det A| \leq 1$  через спектральный радиус  $B$  и  $A^m$  ограниченный)], [IMC-2013-1 ( $\lambda_{\min}(AB) \geq \lambda_{\min}(A)\lambda_{\min}(B)$  — комбинация Rayleigh с E9)], классические оценки eigenvalues для structured matrices.

---

## E12. Real Jordan form / real Schur form (вещественные канонические формы)

Формулировка. Над  $\mathbb{R}$  для  $A \in M_n(\mathbb{R})$ : - Real Jordan: блочно-диагональная с блоками двух типов — стандартные  $J_m(\lambda)$  для real  $\lambda$  и «комплексно-сопряжённые» блоки  $J_m^{\mathbb{R}}(a + bi)$  размера  $2m \times 2m$ , состоящие из  $2 \times 2$ -блоков  $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$  на диагонали и  $I_2$  на наддиагонали. - Real Schur:  $Q^T A Q = T$ ,  $Q \in O(n)$ ,  $T$  block-upper-triangular с блоками  $1 \times 1$  (real eigenvalues) и  $2 \times 2$  (комплексно-сопряжённые пары  $a \pm bi$ , реализованные как  $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ ). - Real orthogonal:  $Q \in O(n)$  ортогонально подобна  $\bigoplus \pm 1 \oplus \bigoplus R_{\theta_k}$ , где  $R_{\theta}$  — стандартное вращение.

Условия применимости. Поле  $\mathbb{R}$ . Существование real Schur — без ограничений; real Jordan — без ограничений.

Идея доказательства. Перейти к  $\mathbb{C}$ , получить Jordan, заметить, что комплексно-сопряжённые блоки  $J_m(\lambda), J_m(\bar{\lambda})$  объединяются в один real-блок через реальную часть базиса.

Варианты и обобщения. - Real symmetric  $\Rightarrow$  ортогонально диагонализуема (real spectrum). - Real skew-symmetric ( $A^T = -A$ ): спектр  $\subset i\mathbb{R}$ , ортогонально-блочно-диагональна с  $0$ -блоками и  $2 \times 2$ -блоками  $\begin{pmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{pmatrix}$ . - Real normal ( $AA^T = A^T A$ ): ортогонально-блочно-диагональна с  $1 \times 1$ -блоками (real eigenvalues) и  $2 \times 2$ -блоками  $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ .

Используется в. [IMC-2006-DAY2-6 (3 случая для  $A_3$  — real / complex eigenvalues / повторяющееся, через real Schur / Jordan)], [IMC-2025-8 (rotation-invariance — real Schur с  $2 \times 2$ -блоками вращения)]. Каждый раз когда задача формулируется в  $\mathbb{R}$  и нужна классификация.

### E13. Functional calculus + matrix exponential для нормальных

Формулировка. Для нормальной  $A = U\Lambda U^*$  и  $f : \sigma(A) \rightarrow \mathbb{C}$  определяется  $f(A) := Uf(\Lambda)U^*$ . Свойства: -  $\text{tr}(f(A)) = \sum f(\lambda_i)$ ,  $\det f(A) = \prod f(\lambda_i)$ ,  $\sigma(f(A)) = f(\sigma(A))$ . -  $f$  голоморфна в окрестности  $\sigma(A) \Rightarrow f(A)$  можно определить через Cauchy integral  $\frac{1}{2\pi i} \oint f(z)(zI - A)^{-1} dz$  — работает и для не-нормальных (Riesz-Dunford). -  $e^A := \sum_{k \geq 0} A^k/k!$ ,  $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$ ,  $\sigma(e^A) = e^{\sigma(A)}$ .

Условия применимости. Для unitarily invariant определения — нормальная  $A$ . Для общего  $A \in M_n(\mathbb{C})$  — через Riesz-Dunford или Jordan form (E1):  $f(J_m(\lambda)) = \sum_{k=0}^{m-1} \frac{f^{(k)}(\lambda)}{k!} N_m^k$ , требуется  $f$  дифференцируема нужное число раз в  $\lambda$ .

Идея доказательства. Спектральная теорема для нормальных (E3) + определение через диагональ. Для Jordan — формальная подстановка с Taylor, проверка что  $f(g(A)) = (f \circ g)(A)$  и  $(fg)(A) = f(A)g(A)$ .

Варианты и обобщения. -  $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$  — следует из Jordan, или из  $\det e^{tA} \cdot e^{-t \text{tr}(A)} \equiv 1$  (производная в 0 равна 0, плюс непрерывность). -  $e^A e^B = e^{A+B}$  только при  $AB = BA$ . Иначе — Baker-Campbell-Hausdorff. -  $\|A^n\|$ -оценки через Jordan:  $\|A^n\| = O(n^{m-1} \rho(A)^n)$ , где  $m$  — размер крупнейшего блока,  $\rho(A)$  — spectral radius.

Используется в. [IMC-2016-10 ( $\|A^n\| \leq (n/\ln 2)\|A\|^{n-1}$  — оценки степеней через Jordan + биномиальные коэффициенты)]. Putnam с  $e^A$  и  $\det e^A = e^{\text{tr} A}$ .

---

### E14. Schur-Hadamard inequality + равенство для нормальных

Формулировка. Для  $A \in M_n(\mathbb{C})$  с собственными значениями  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  (с алгебраическими кратностями):

$$\sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 \leq \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2 = \|A\|_F^2,$$

с равенством  $\iff A$  нормальна. Из сравнения trace:  $|\text{tr}(A)|^2 \leq n \cdot \text{tr}(A^* A)$  (Cauchy-Schwarz, отдельно).

Подслучай для real  $A$  с real spectrum (например, эрмитовой):

$$\sum_i a_{ii}^2 \leq \sum_i \lambda_i^2 \leq \sum_{i,j} a_{ij}^2.$$

Левая часть — Schur's inequality для diagonal элементов эрмитовой.

Условия применимости. Любая  $A \in M_n(\mathbb{C})$ . Equality conditions: правое равенство  $\iff$  нормальная; левое (для эрмитовой) —  $\iff A$  диагональна.

Идея доказательства. Schur form (E4):  $A = U(D + N)U^*$ ,  $D$  диагональная с  $\lambda_i$ ,  $N$  строго upper-triangular.  $\|A\|_F^2 = \|D + N\|_F^2 = \sum |\lambda_i|^2 + \|N\|_F^2 \geq \sum |\lambda_i|^2$ , равенство  $\iff N = 0$ ,  $\iff A$  диагонализуема в этом ортонормированном базисе  $\iff$  нормальна.

Варианты и обобщения. -  $\sum |\lambda_i|^p \leq$  соответствующая Schatten- $p$ -норма для  $p \geq 2$  (тривиально — для нормальной равенство). Для  $p < 2$  обратно. - Hoffman-Wielandt (см. E11) — Frobenius-расстояние спектров нормальных. - Schatten norms:  $\|A\|_{S_p} = (\sum \sigma_i^p)^{1/p}$ , для  $p = 2$  — Frobenius, для  $p = \infty$  — operator norm.

Используется в. [IMC-2014-DAY2-2 ( $\sum_{i < j} a_{ii} a_{jj} \geq \sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j$  через  $\|A\|_F^2 + 2 \sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j \geq \sum a_{ii}^2 + 2 \sum a_{ii} a_{jj}$ , развёртка квадрата суммы)], классические оценки eigenvalues vs entries.

## Записи — Exotic

### E15. Specht's theorem (теорема Шпехта): unitary equivalence через trace words

Формулировка.  $A, B \in M_n(\mathbb{C})$  unitary equivalent ( $\exists U \in U(n) : B = U^*AU$ )  $\iff \text{tr}(W(A, A^*)) = \text{tr}(W(B, B^*))$  для всех некоммутативных мономов («слов»)  $W$  от двух переменных.

Для проверки достаточно конечного списка слов длины  $\leq f(n)$  ( $f(n) = O(n)$  — Pearcy). Для  $n = 2$  хватит трёх условий:  $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$ ,  $\text{tr}(A^2) = \text{tr}(B^2)$ ,  $\text{tr}(AA^*) = \text{tr}(BB^*)$ .

Условия применимости. Поле  $\mathbb{C}$ , конечная размерность.

Идея доказательства. Один направление тривиальна (cyclic invariance). Обратное — через теорему Burnside о неприводимых представлениях  $C^*(A, A^*)$  алгебры (или Pearcy). Идея: trace-функционалы порождают все unitary-инварианты.

Варианты и обобщения. - Для нормальных  $A, B$  достаточно  $\sigma(A) = \sigma(B)$  (с кратностями) — не нужны trace words. - Расширение на  $m$ -tuple нормальных матриц (Sibirskii). - Связь с moment problem: trace words = моменты не вещественного «распределения» собственных пар.

Используется в. Редко на ИМС. На Putnam — иногда как «секретный соус» в задачах о классификации матриц с точностью до унитарной эквивалентности. Полезно для shortcut-ов: «доказать, что  $A, B$  унитарно эквивалентны, проверив несколько trace identities».

---

### E16. $t$ -normal matrices и $AA^T = A^T A$

Формулировка. Real  $A \in M_n(\mathbb{R})$  называется  $t$ -normal (transpose-normal), если  $AA^T = A^T A$ . Эквивалентно —  $A$  как complex matrix нормальна, и при том сохраняет  $\mathbb{R}^n$  (тривиально, поскольку real). Над  $\mathbb{R}$ :  $t$ -normal  $\iff$  ортогонально-блочно-диагонализуема как в E12 (real normal).

Любая real symmetric ( $A = A^T$ ) —  $t$ -normal. Любая real skew-symmetric ( $A = -A^T$ ) —  $t$ -normal. Любая real orthogonal —  $t$ -normal. Сумма коммутирующих  $t$ -normal —  $t$ -normal.

Условия применимости. Над  $\mathbb{R}$ . Не всякое подпространство  $V \subset M_n(\mathbb{R})$  из  $t$ -normal — векторное подпространство; обычно требуется именно линейная структура.

Варианты и обобщения. - Maximum dimension subspace из  $t$ -normal:  $n(n+1)/2$  (симметричные) или  $n(n+1)/2 + \lfloor n/2 \rfloor$  при добавлении skew-symmetric, коммутирующих с симметричными — открытый вопрос для конкретных конструкций. - Связь с algebra  $\mathbb{R}[A]$ , порождённой  $A$  — для  $t$ -normal эта алгебра нормальна как complex.

Используется в. [ИМС-2015-9 (максимальная размерность подпространства  $t$ -normal матриц — конструкция через прямую сумму симметричных и коммутирующих skew-symmetric)]. Редкое, но «жёсткая» задача.

---

### E17. Cube-root-of-unity trick + perturbation для общего спектра (ИМС-style)

Формулировка. Часто полезный трюк — рассмотреть  $S = \alpha A + \beta B + \gamma C + \dots$  с тщательно выбранными  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{C}$  (часто корни 1), чтобы: -  $S$  обратима / вырождена при выборе фазы (E2002-DAY2-5:  $S = wA + \bar{w}I$ ,  $S$  вырождена  $\iff w/\bar{w} \in \sigma(A)$  — конечно много значений). -  $S\bar{S}$  или  $S^*S$  имела целевой спектр / детерминант (E1997-3:  $S = A + \omega B$ ,  $\omega = e^{2\pi i/3}$ ,  $\det(S\bar{S})$  — вещественен и связан с  $\det(BA - AB)$ ).

Условия применимости. Нужно работать над  $\mathbb{C}$ . Часто используется в комбинации с  $\det(zI - A) \neq 0$  для всех  $z$  кроме конечного числа.

Идея доказательства. Алгебраический трюк: записать целевую величину как многочлен от  $\alpha, \beta, \dots$ , исследовать его как функцию параметра. Часто значения параметра, при которых



утверждение нарушается, лежат в собственном алгебраическом подмножестве  $\mathbb{C}^k$  — а нам нужно показать существование «хорошего»  $\alpha$ .

Варианты и обобщения. - Density argument: множество невырожденных матриц плотно  $\Rightarrow$  задачи для произвольных  $A$  часто сводятся к задачам для невырожденных  $A$ . - Полиномиальные тождества от матриц: если  $P(A) = 0$  выполняется в плотном множестве  $A$  — выполняется всегда (поскольку каждая координата  $P(A)$  — многочлен от entries  $A$ ). - Continuity argument:  $\det, \operatorname{tr}, \sigma$  непрерывны как функции от entries, что позволяет переносить тождества с диагонализующих на все.

Используется в. [IMC-1997-3 (cube root of unity для  $3 \mid n$ )], [IMC-2002-DAY2-5 (выбор  $w$  на единичной окружности)], [IMC-2019-2 (DFT на 4 элементах из дат)]. Регулярный приём в задачах с алгебраическими ограничениями.

## Self-test

1. Пусть  $A \in M_n(\mathbb{C})$  удовлетворяет  $A^k = I$  для какого-то  $k \geq 1$ . Докажи, что  $A$  диагонализуема, и что  $A$  имеет вещественный спектр  $\Leftrightarrow A^2 = I$ .
2. Пусть  $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ ,  $AB - BA$  имеет ранг 1. Покажи, что  $\operatorname{tr}(AB - BA) = 0$  и что  $(AB - BA)^2 = 0$ .
3. Пусть  $A \in M_n(\mathbb{C})$  нильпотентна и  $\operatorname{rank}(A) = n - 1$ . Найди жорданову форму  $A$  и докажи, что любые две такие  $A$  подобны.
4. Дана real symmetric  $A$  с  $A^2 + A = 2I$ . Найди возможные собственные значения  $A$  и докажи, что  $A$  диагонализуема ортогонально.
5. Пусть  $A \in M_n(\mathbb{C})$  — нормальная и  $A^2 = A^*$ . Опиши все возможные собственные значения  $A$ .
6. Пусть  $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ ,  $AB = BA$ . Докажи, что любой собственный многочлен  $f$  от  $A$  удовлетворяет  $f(A)B = Bf(A)$ , и что у  $A$  и  $B$  есть общий собственный вектор.
7. Пусть  $A \in M_n(\mathbb{C})$  удовлетворяет  $\operatorname{tr}(A^k) = 0$  для  $k = 1, \dots, n$ . Докажи, что  $A^n = 0$ .
8. Пусть  $A, B \in M_n(\mathbb{R})$  — симметричные,  $A \succeq 0$  (positive semi-definite),  $B \succeq 0$ . Докажи, что все собственные значения  $AB$  — вещественные неотрицательные.
9. Пусть  $A \in M_n(\mathbb{C})$ ,  $\|A\|_F^2 = \sum |\lambda_i|^2$  (где  $\lambda_i$  — собственные значения с кратностями). Покажи, что  $A$  нормальна.
10. Пусть  $A \in M_n(\mathbb{R})$  — ортогональная и  $\det A = 1$ . Если  $n$  нечётно, докажи, что  $A$  имеет неподвижную точку (т.е.  $1 \in \sigma(A)$ ).

## Решения

1.  $A^k = I \Rightarrow \mu_A \mid x^k - 1$ , который имеет различные корни (корни  $k$ -й степени из 1). По E6  $A$  диагонализуема. Спектр  $\subset \{\zeta : \zeta^k = 1\}$ . Real spectrum  $\Leftrightarrow \sigma(A) \subset \{\pm 1\} \Leftrightarrow \mu_A \mid x^2 - 1 \Leftrightarrow A^2 = I$ .
2.  $\operatorname{tr}(AB - BA) = 0$  — cyclic invariance. По E5 / E7:  $AB - BA$  имеет rank 1,  $\operatorname{tr} 0$ , значит спектр  $= \{0, 0, \dots, 0\}$ , нильпотентна. Жорданова форма (E1): rank = 1 для нильпотентной размера  $n \geq 2$  означает один блок  $J_2(0)$  и нулевые  $1 \times 1$  — поэтому  $(AB - BA)^2 = 0$ .
3.  $A$  нильпотентна  $\Rightarrow$  единственное собственное значение 0.  $\operatorname{rank}(A) = n - 1 \Rightarrow \dim \ker A = 1 \Rightarrow$  один жорданов блок (геометрическая кратность = число блоков), значит размер

блока =  $n$ . Жорданова форма  $J_n(0)$  — стандартный nilpotent shift  $N_n$ ; единственная с точностью до подобия.

4.  $A^2 + A - 2I = 0 \Rightarrow \mu_A \mid x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2)$ . Корни  $1, -2$  — различные real, по E6 + E3 (real symmetric ортогонально диагонализуема, спектр real) собственные значения  $\subset \{1, -2\}$ . Ортогональная диагонализуемость — из спектральной теоремы для real symmetric.
5.  $A$  нормальна  $\Rightarrow$  существует ortonormal basis из собственных. На собственном векторе:  $Av = \lambda v \Rightarrow A^2v = \lambda^2v$  и  $A^*v = \bar{\lambda}v$ . Условие  $A^2 = A^* \Rightarrow \lambda^2 = \bar{\lambda}$ . В полярной форме  $\lambda = re^{i\theta}$ :  $r^2e^{2i\theta} = re^{-i\theta}$ , откуда  $r = 0$  или  $r = 1$  и  $3\theta \equiv 0 \pmod{2\pi}$ . Значит  $\lambda \in \{0, 1, e^{2\pi i/3}, e^{4\pi i/3}\}$ .
6.  $f(A)B = \sum c_k A^k B = \sum c_k B A^k = B f(A)$  (индукция  $A^k B = B A^k$  из  $AB = BA$ ). Общий собственный вектор: возьми  $\lambda \in \sigma(A)$ ,  $V = \ker(A - \lambda I) \neq 0$ . Тогда  $B(V) \subseteq V$  из  $(A - \lambda I)Bv = B(A - \lambda I)v = 0$ . На  $V$  (ненулевом конечномерном комплексном)  $B|_V$  имеет собственный вектор — он же общий для  $A, B$ .
7. По E7: power sums  $p_1, \dots, p_n = 0$  через Newton identities дают  $e_1 = \dots = e_n = 0$ , поэтому  $\chi_A(t) = t^n$ . Cayley-Hamilton (E2):  $A^n = 0$ .
8. По E9:  $A \succeq 0 \Rightarrow A^{1/2} \succeq 0$  существует.  $AB \sim A^{1/2}BA^{1/2}$  (через подобие  $A^{1/2} \cdot A^{-1/2}$  при невырожденной  $A$ , иначе на  $\text{im } A$  + предельный переход / сужение).  $A^{1/2}BA^{1/2}$  симметрична (так как  $B$  симметрична и  $(A^{1/2})^T = A^{1/2}$ ) и PSD (для  $x \neq 0$ :  $x^T A^{1/2}BA^{1/2}x = (A^{1/2}x)^T B(A^{1/2}x) \geq 0$ ). Спектр PSD матрицы  $\subset \mathbb{R}_{\geq 0}$ , спектр  $AB$  — тот же.
9. По E14 (доказательство через Schur):  $A = U(D + N)U^*$ ,  $\|A\|_F^2 = \|D\|_F^2 + \|N\|_F^2 = \sum |\lambda_i|^2 + \|N\|_F^2$ . Условие даёт  $\|N\|_F = 0 \Rightarrow N = 0 \Rightarrow A$  диагонализуема в ortonormal basis  $\iff$  нормальна (E3).
10. По E12 (real orthogonal):  $A$  ортогонально-блочно-диагональна, блоки  $\pm 1$  и  $R_\theta$ .  $\det A = (-1)^{(\text{число } -1 \text{ блоков})} \cdot \prod \det R_\theta = (-1)^k (\det R_\theta = 1)$ .  $\det A = 1 \Rightarrow k$  чётное. Размерность:  $k + 2 \cdot (\text{число } R_\theta) + (\text{число } +1 \text{ блоков}) = n$ . При нечётном  $n$  и чётном  $k$  — число  $+1$  блоков нечётно  $\geq 1$ , значит  $1 \in \sigma(A)$ .